

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Centro Universitário Senac-RS
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores

Unisenac
Centro Universitário RS

Senac Fecomércio
Sesc

JAMES JOSÉ GONÇALVES

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO TEAMSPEAK EM DIFERENTES CENÁRIOS DE REDE

Pelotas
2025

RESUMO

Este relatório apresenta os procedimentos e resultados da prática de análise de VoIP, focada na aplicação TeamSpeak. O objetivo foi avaliar o impacto de diferentes condições de rede na qualidade da comunicação por voz, utilizando uma topologia controlada com máquinas virtuais. O ambiente consistiu em um cliente (Debian 13), um servidor (Debian 11) e um emulador de rede (WANem), que interceptou o tráfego para simular cenários como baixa largura de banda, alta latência, jitter e perda de pacotes, conforme roteiro da disciplina de Serviços Multimídia em Redes. A análise do tráfego foi realizada com a ferramenta Wireshark, capturando dados nos pontos cliente e servidor. Os resultados demonstram uma correlação direta entre a degradação das métricas de Qualidade de Serviço (QoS) e a percepção da qualidade do áudio, validando a importância do gerenciamento de rede para aplicações em tempo real.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESENVOLVIMENTO.....	5
2.1 Configuração do Ambiente do Servidor TeamSpeak.....	5
2.1.1 Configuração do Ambiente do Servidor TeamSpeak.....	5
2.1.2 Inicialização do Servidor e Obtenção de Credenciais.....	6
2.2 Instalação e Configuração do Cliente TeamSpeak.....	7
2.2.1 Conexão Inicial e Autenticação de Administrador.....	7
2.2.2 Criação de Canal e Alteração de Codec.....	8
2.3 Configuração do Ambiente de Emulação de Rede (WANem).....	9
2.4 Roteamento do Tráfego através do WANem (Cenário 1).....	10
2.5 Análise de Tráfego em Diferentes Cenários de Rede.....	12
2.5.1 Diagnóstico da Rede com WANalyzer.....	12
2.5.2 Cenário Base (Rede Normal).....	13
2.5.3 Cenário "Linha Discada"	15
2.5.4 Cenário "Rede Wireless (802.11b)"	17
2.5.5 Cenário "Satélite"	21
2.5.6 Cenário "VoIP e Vídeo (Limite Máximo Aceitável)"	24
2.5.7 Cenário "Transilvânia"	27
2.6 Finalização da Prática e Restauração da Rede.....	29

3. CONCLUSÃO.....	31
--------------------------	-----------

4. REFERÊNCIAS.....	32
----------------------------	-----------

1. INTRODUÇÃO

A comunicação por Voz sobre IP (VoIP) tornou-se uma tecnologia fundamental nas redes de computadores modernas, substituindo gradualmente a telefonia convencional em ambientes corporativos e domésticos. No entanto, diferente de aplicações como navegação web ou transferência de arquivos, o VoIP é uma aplicação de tempo real, extremamente sensível a problemas na infraestrutura de rede. Fatores como atraso (latência), variação no atraso (jitter), perda de pacotes e largura de banda insuficiente podem degradar severamente a qualidade de uma chamada, tornando a comunicação ineficaz.

Neste contexto, a disciplina de Serviços Multimídia em Redes propõe a análise prática desses fenômenos. Este relatório documenta a execução da Prática 01, cujo objetivo é "utilizar e descrever as características de aplicações de voz na arquitetura TCP/IP". Para isso, foi montado um ambiente de laboratório controlado, utilizando a aplicação TeamSpeak em uma topologia cliente-servidor.

O desenvolvimento deste trabalho detalha a configuração do ambiente, a implementação de um emulador de rede (WANem) para simular condições adversas de forma controlada, e a análise objetiva do tráfego de rede com a ferramenta Wireshark. Serão apresentados os resultados para cinco cenários distintos de rede, desde uma conexão de linha discada até uma simulação de rede via satélite, comparando os dados capturados com a percepção subjetiva da qualidade do áudio. O objetivo final é demonstrar empiricamente a importância da Qualidade de Serviço (QoS) para o funcionamento de serviços de VoIP.

2. DESENVOLVIMENTO

Esta seção documenta todos os procedimentos técnicos realizados durante a Prática. As atividades foram executadas em uma topologia de rede local virtualizada, composta por um computador host físico atuando como cliente, com o sistema operacional Debian 13 e um servidor dedicado em uma máquina virtual, rodando o Debian 11 no VMware Player. Para os testes de qualidade de serviço, uma segunda VM foi utilizada para executar o WANem, um emulador de redes de longa distância, configurado para interceptar o tráfego entre o cliente e o servidor. O objetivo foi criar um ambiente controlado para simular diferentes condições de conectividade como alta latência, perda de pacotes e baixa largura de banda e analisar detalhadamente o impacto no tráfego da aplicação de VoIP TeamSpeak com a ferramenta Wireshark.

2.1 Configuração do Ambiente do Servidor TeamSpeak

A base para a prática foi a implementação de um servidor TeamSpeak dedicado, executado em uma máquina virtual Debian 11 em modo de linha de comando (CLI), garantindo um ambiente de servidor leve e realista.

2.1.1 Configuração do Ambiente do Servidor TeamSpeak

```
james@debian:~$ su - root
Password:
root@debian:~# wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.13.7/teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.7.tar.bz2
--2025-08-25 09:18:17-- https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.13.7/teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.7.tar.bz2
Resolving files.teamspeak-services.com (files.teamspeak-services.com)... 104.18.29.134, 104.18.28.134, 2606:4700::6812:1c86, ...
Connecting to files.teamspeak-services.com (files.teamspeak-services.com)|104.18.29.134|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9968877 (9.5M) [application/x-tar]
Saving to: 'teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.7.tar.bz2'

teamspeak3-server_ 100%[=====>] 9.51M 5.55MB/s in 1.7s

2025-08-25 09:18:21 (5.55 MB/s) - 'teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.7.tar.bz2' saved [9968877/9968877]

root@debian:~# tar xvfj teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.7.tar.bz2
```

Figura 1: Download e extração dos arquivos do servidor TeamSpeak na VM Debian 11

- **O que foi feito:** O acesso à máquina virtual do servidor Debian 11 foi realizado via SSH. Utilizando o comando `wget`, foi feito o download do pacote de instalação do servidor TeamSpeak diretamente do site oficial. Em seguida, o arquivo `.tar.bz2` foi descompactado com o comando `tar xvfj`.

- **Leitura do print:** A saída do terminal confirma o sucesso da operação. O wget resolve o endereço DNS, conecta-se ao servidor, recebe uma resposta 200 OK e baixa o arquivo de 9.5MB. Na sequência, o comando tar extrai o conteúdo sem apresentar erros, preparando o ambiente para a inicialização do serviço.
- **Conceito e aplicação:** Este procedimento é padrão para a implantação de muitas aplicações em servidores Linux. O uso de wget para download via linha de comando e tar para descompactação são habilidades essenciais para um administrador de redes, permitindo a instalação de software em ambientes sem interface gráfica.

2.1.2 Inicialização do Servidor e Obtenção de Credenciais

```
root@debian:~/teamspeak3-server_linux_amd64#
-----
I M P O R T A N T
-----
Server Query Admin Account created
loginname= "serveradmin", password= "E+Pt6jR0"
apikey= "BABsA6IbEEhh9lz9J434J9skQJsX25uDjQN5kyQ"
-----

-----
I M P O R T A N T
-----
ServerAdmin privilege key created, please use it to gain
serveradmin rights for your virtualserver. please
also check the doc/privilegekey_guide.txt for details.

token=PpfGNRcTvHxUyv8JqZ47a4u7SUPmrTRyRl2pH3mb
-----
```

Figura 2: Primeira inicialização do servidor e geração das credenciais de administrador.

- **O que foi feito:** Dentro do diretório recém-criado, o servidor foi iniciado pela primeira vez com o comando `./ts3server_startscript.sh start license_accepted=1`.
- **Leitura do print:** O terminal exibe duas informações importantes geradas na

primeira inicialização. Primeiro, as credenciais da conta "Server Query Admin" (`loginname="serveradmin", password="E+Pt6jRO"`), usadas para administração avançada via terminal. Segundo, e mais importante para a prática, a chave de privilégio (`token=PpfGNRcTvhx...`), que é um código de uso único para o primeiro cliente se registrar como administrador do servidor.

- **Conceito e aplicação:** A geração de uma chave de privilégio de uso único é um mecanismo de segurança para garantir que a primeira pessoa a se conectar e configurar o servidor seja, de fato, o administrador. Uma vez usada, a chave é invalidada.

2.2 Instalação e Configuração do Cliente TeamSpeak

O cliente TeamSpeak foi configurado no host principal (Debian 13 Desktop com GNOME) para interagir com o servidor e realizar os testes de percepção de qualidade.

2.2.1 Conexão Inicial e Autenticação de Administrador

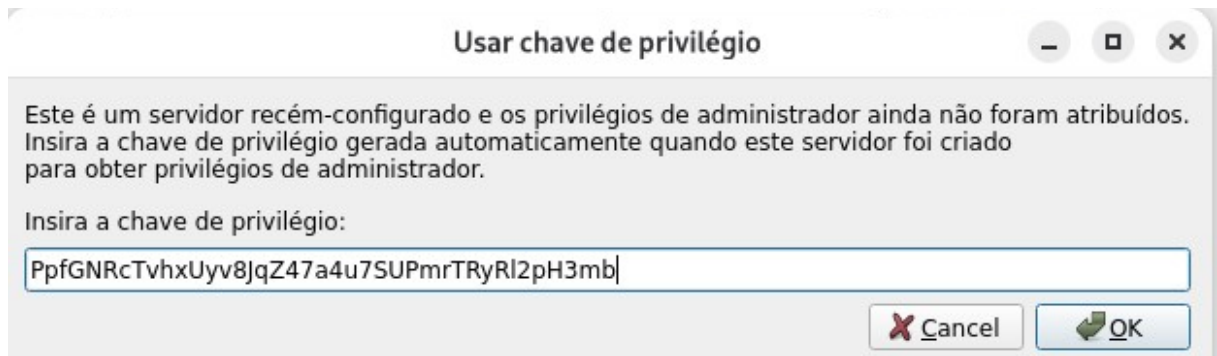


Figura 3: Utilização da chave de privilégio (token) para obter direitos de administrador.

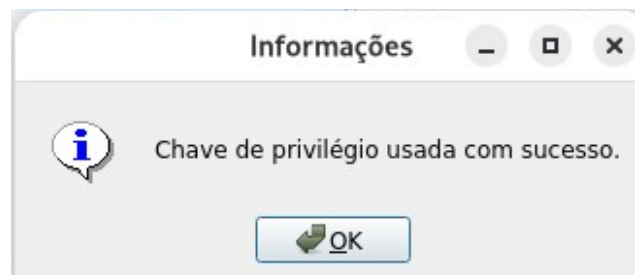


Figura 4: Confirmação de sucesso na autenticação como administrador.

- **O que foi feito:** O cliente TeamSpeak no host Debian 13 foi conectado ao IP do servidor na VM Debian 11. Na primeira conexão, foi solicitada a chave de privilégio, onde o token gerado anteriormente foi inserido.
- **Leitura do print:** A Figura 3 mostra a tela onde o token é inserido. A Figura 4 exibe a mensagem "Chave de privilégio usada com sucesso", e o log do sistema confirma que o usuário "james-cliente" foi adicionado ao grupo "Server Admin". O ícone de escudo ao lado do nome do usuário também confirma o status de administrador.
- **Conceito e aplicação:** Este processo valida o mecanismo de token e estabelece o controle administrativo sobre o servidor. A partir deste ponto, o usuário tem permissão para criar canais, gerenciar usuários e alterar todas as configurações do servidor diretamente pela interface gráfica do cliente.

2.2.2 Criação de Canal e Alteração de Codec

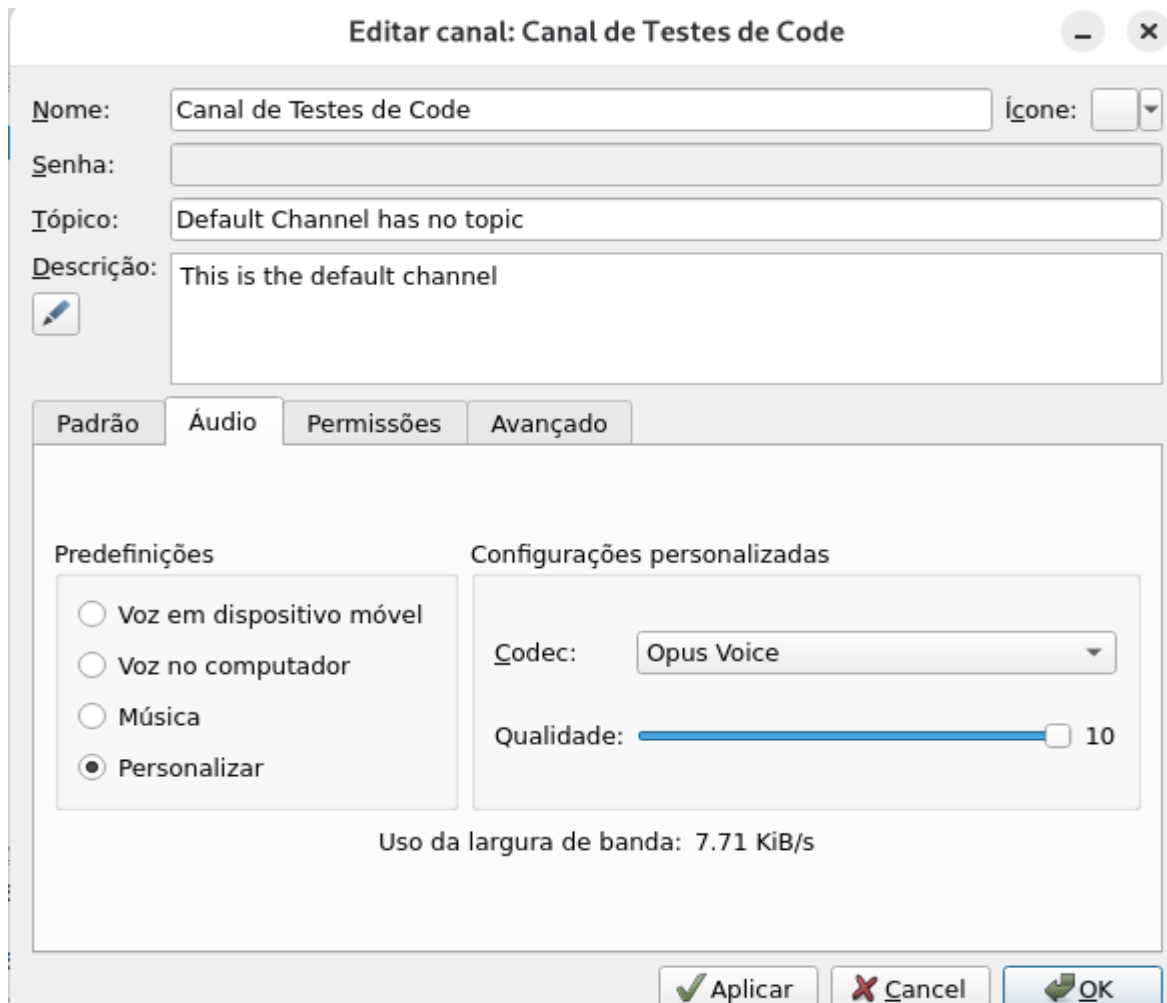
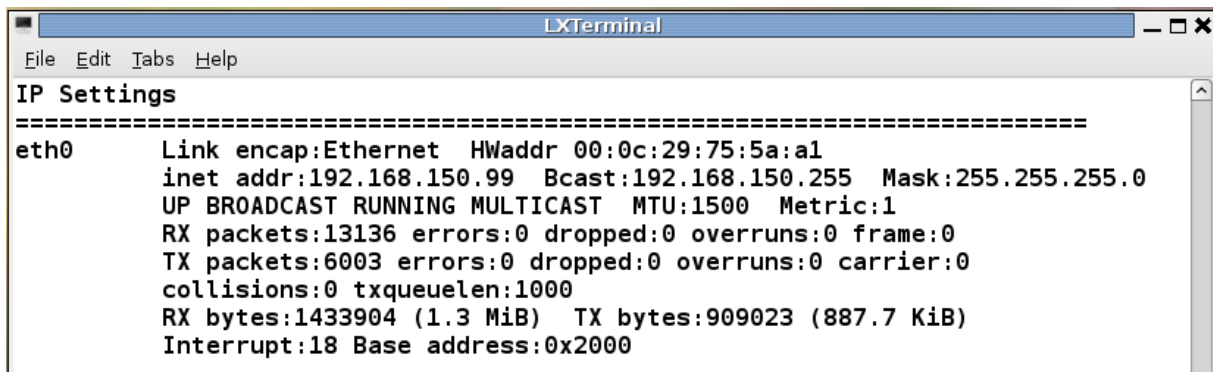


Figura 5: Alteração da qualidade do codec para o nível máximo (10) no canal de testes.

- **O que foi feito:** Para analisar o impacto da qualidade do áudio no tráfego de rede, um novo canal chamado "Canal de Testes de Codec" foi criado. Nas propriedades do canal, na aba "Áudio", a qualidade foi ajustada para o nível máximo (10).
- **Leitura do print:** A janela de configuração do canal mostra o codec padrão "Opus Voice" e a barra de "Qualidade" ajustada no máximo. A interface informa um uso estimado de largura de banda de 7.71 KiB/s, indicando que um codec de maior bitrate foi selecionado para priorizar a fidelidade do áudio.
- **Conceito e aplicação:** Esta etapa demonstra a relação direta entre a qualidade do serviço (neste caso, a qualidade do áudio) e o consumo de recursos de rede

(largura de banda). Codecs de alta qualidade consomem mais banda, e essa mudança será quantificada objetivamente com o Wireshark.

2.3 Configuração do Ambiente de Emulação de Rede (WANem)



```

LXTerminal
File Edit Tabs Help
IP Settings
=====
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:75:5a:a1
        inet addr:192.168.150.99  Bcast:192.168.150.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:13136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:6003 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:1433904 (1.3 MiB)  TX bytes:909023 (887.7 KiB)
        Interrupt:18 Base address:0x2000
  
```

Figura 6: Verificação do Endereçamento IP da VM WANem via comando 'status'.

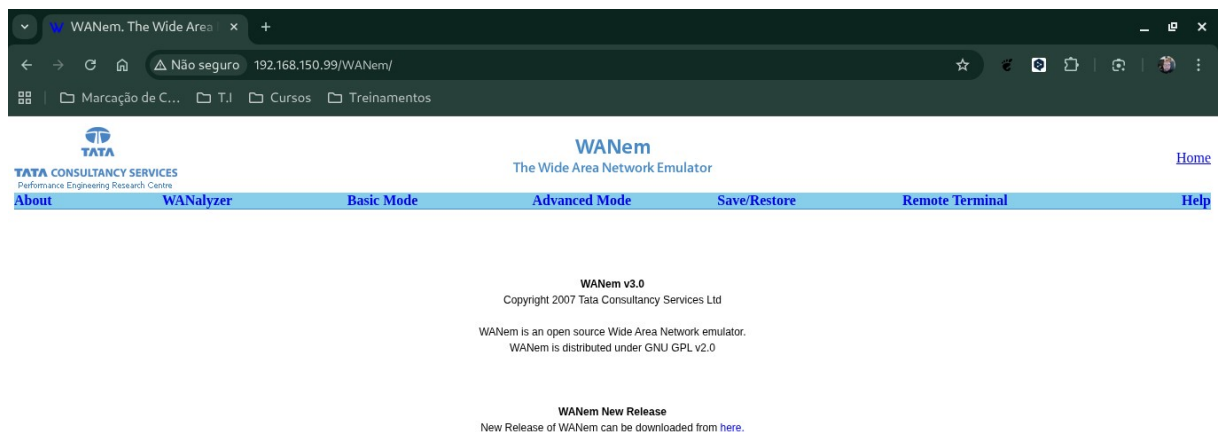


Figura 7: Acesso à Interface de Administração Web do WANem via navegador.

- **O que foi feito:** Uma VM foi criada com 256MB de RAM e a rede em modo "Bridge". Após a inicialização, a rede foi configurada via DHCP. O comando **status** foi usado para identificar o endereço IP atribuído à VM.
- **Leitura do print:** A Figura 6 mostra a saída do comando **status** no console do WANem, exibindo o IP **192.168.150.99** atribuído à interface **eth0**. A Figura 7 confirma que a interface web do WANem está acessível a partir do navegador

do host, tornando a ferramenta pronta para a configuração dos cenários.

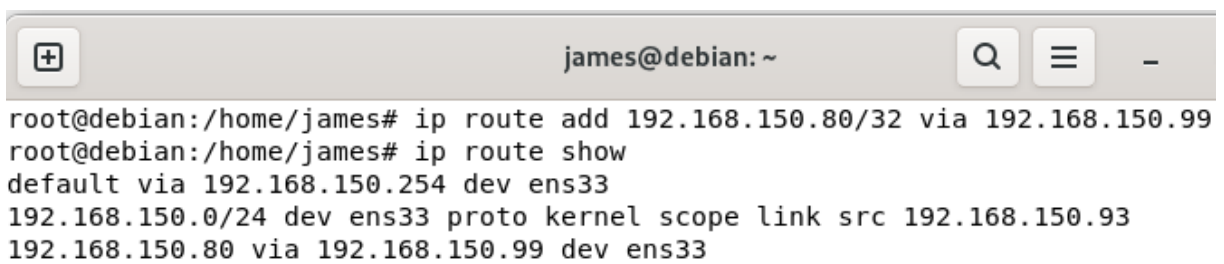
- **Conceito e aplicação:** O modo de rede "Bridge" é essencial para esta prática, pois coloca a VM do WANem na mesma rede lógica que o cliente e o servidor, permitindo que ela atue como um roteador ou "ponte" entre eles. O acesso via interface web facilita a aplicação dinâmica das simulações de rede.

2.4 Roteamento do Tráfego através do WANem (Cenário 1)

Objetivo: Implementar o "Cenário 1" do roteiro, onde o tráfego de ida (cliente -> servidor) e de volta (servidor -> cliente) é forçado a passar pela VM do WANem. Esta abordagem foi escolhida para que os problemas de rede (atraso, perda, etc.) fossem aplicados de forma simétrica, tornando a simulação mais realista e os efeitos da degradação mais evidentes na percepção do usuário.

```
root@debian-james:~# ip route add 192.168.150.93/32 via 192.168.150.99
root@debian-james:~# ip route show
default via 192.168.150.254 dev eno1 proto dhcp src 192.168.150.80 metric 100
192.168.23.0/24 dev vmnet8 proto kernel scope link src 192.168.23.1
192.168.135.0/24 dev vmnet1 proto kernel scope link src 192.168.135.1
192.168.150.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.150.80 metric 100
192.168.150.93 via 192.168.150.99 dev eno1
```

Figura 8: Adição de Rota Estática no Cliente (Debian 13) via WANem.



```
james@debian: ~
root@debian:/home/james# ip route add 192.168.150.80/32 via 192.168.150.99
root@debian:/home/james# ip route show
default via 192.168.150.254 dev ens33
192.168.150.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.150.93
192.168.150.80 via 192.168.150.99 dev ens33
```

Figura 9: Adição de Rota Estática no Servidor (Debian 11) via WANem.

- **O que foi feito:** Foram adicionadas rotas estáticas em ambas as pontas da comunicação. No cliente (Debian 13), foi criada uma rota para o IP do servidor (192.168.150.93) usando a VM do WANem (192.168.150.99) como gateway. No servidor (Debian 11), foi criada uma rota para o IP do cliente (192.168.150.80) também usando a VM do WANem como gateway. Foi utilizado o comando moderno `ip route add`.

- **Leitura do print:** As Figuras 8 e 9 mostram os comandos `ip route add` e `ip route show` em cada máquina. As saídas confirmam que as novas rotas específicas (/32) foram adicionadas com sucesso, direcionando o tráfego entre os dois hosts através do IP do WANem.
- **Conceito e aplicação:** A manipulação da tabela de roteamento é uma técnica fundamental em redes. Ao adicionar uma rota com a máscara /32 (equivalente a 255.255.255.255), criamos a rota mais específica possível, que sempre terá prioridade sobre rotas mais genéricas (como a rota de rede local /24 ou a rota padrão). Este método cria um "desvio" forçado e obrigatório, permitindo a interceptação e manipulação do tráfego pela ferramenta WANem, que serve para simular condições de rede específicas.

2.5 Análise de Tráfego em Diferentes Cenários de Rede

Esta seção apresenta os resultados objetivos coletados com o Wireshark para cada um dos cenários de rede simulados com o WANem, conforme a Tabela 2 do roteiro da prática. A análise começa com o uso da ferramenta de diagnóstico WANalyzer, seguida pela captura de um baseline e, por fim, a simulação dos cenários de degradação de rede.

2.5.1 Diagnóstico da Rede com WANalyzer

Objetivo: Conforme solicitado no anexo do roteiro, esta etapa inicial serve para demonstrar o uso da ferramenta de diagnóstico do WANem, medindo as características da conexão real entre a VM de emulação e a VM do servidor.

RESULTS	
Remote host IP	192.168.150.93
Time of measurement	18:13:15
Latency	0.185826 ms
Loss of packet	0 %
Jitter	0.197064
Available Band Width	135.754 Mbps

Start WAN Emulation

Figura 10: Resultado da Análise de Rede com WANalyzer para o Servidor Local.

```

Tata Consultancy Services WANem 3.0 - Google Chrome
⚠ Não seguro 192.168.150.99/WANem/wanem.php

Latency= 0.185826 ms
Loss(%)= 0 %
Jitter= 0.197064
Avl bw= 135.754 Mbps
eth0 0ms 0% 0.197064ms 139012kbit
eth0, 0ms, 0%, 0.197064ms, 139012kbit
RTNETLINK answers: No such file or directory
qdisc netem 1: dev eth0 root refcnt 2 limit 1000
qdisc netem 10: dev eth0 parent 1:1 limit 1000
qdisc htb 20: dev eth0 parent 10:1 r2q 10 default 1 direct_packets_stat 0

```

Figura 11: Detalhes técnicos da medição do WANalyzer.

- **O que foi feito:** Na interface do WANem, foi utilizada a aba WANalyzer para iniciar um teste de caracterização de rede, tendo como alvo o endereço IP do servidor TeamSpeak (192.168.150.93).
- **Leitura do print:** O WANalyzer funciona como uma ferramenta de diagnóstico ativo, enviando pacotes para um alvo e medindo as respostas para caracterizar a rota. Os resultados obtidos são esperados, pois o teste foi realizado entre duas máquinas virtuais rodando no mesmo host físico, o que constitui um caminho de rede quase perfeito. Este passo valida o funcionamento da

ferramenta e estabelece que a rede local, sem emulação, não é a fonte de problemas de QoS.

Conceito e aplicação: A manipulação da tabela de roteamento é uma técnica fundamental em redes. Ao adicionar uma rota com a máscara **/32** (equivalente a **255.255.255.255**), criamos a rota mais específica possível, que sempre terá prioridade sobre rotas mais genéricas (como a rota de rede local /24 ou a rota padrão). Este método cria um "desvio" forçado e obrigatório, permitindo a interceptação e manipulação do tráfego pela ferramenta WANem, que serve para simular condições de rede específicas.

2.5.2 Cenário Base (Rede Normal)

The screenshot shows the Wireshark interface with a capture named 'eno1'. The packet list pane displays a list of 2057 packets, with 1704 displayed (82.8%) and 0 dropped. The selected packet (No. 2048) is expanded in the packet details pane, showing the following structure:

- Frame 2048: 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits) on interface eno1
- Ethernet II, Src: HP 42:05:a5 (e0:70:ea:42:05:a5), Dst: VMware_35:24:fc (00:0c:29:35:24:fc)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.80, Dst: 192.168.150.93
- User Datagram Protocol, Src Port: 43241, Dst Port: 9987
 - Source Port: 43241
 - Destination Port: 9987
 - Length: 100
 - Checksum: 0xae74 [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream Index: 0]
 - [Stream Packet Number: 1697]
 - [Timestamps]
 - UDP payload (92 bytes)
 - Data (92 bytes)

The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII:

```

0000 00 0c 29 35 24 fc e0 70  ea 42 05 a5 08 00 45 00  ...5$ p B...E
0010 00 70 a8 00 40 00 40 11  e4 6a c0 a8 96 50 c0 a8  ...x 0 0 j...P..
0020 96 5d a8 e9 27 03 00 64  ae 74 95 a8 74 88 d8 86  ...]...d t...t...
0030 0d ac 37 2e 00 01 80 4f  be 04 78 80 dc 9c ba b1  ...7...0 ...x....
0040 76 bd 43 08 43 6d 18 28  be 19 94 90 be 24 ae b6  ...v C Cm ( ....S...
0050 0e e6 0a 1e 26 c2 98 52  56 23 4a 95 2b d9 b1 5a  ...& R V8J +...Z
0060 7a 4c ea fe 5c 07 3c 07  69 45 1d 2a 86 fa a6 53  ...z L \ < 1 E *...S
0070 fc a0 ec 44 e2 e4 58 e1  06 30 b9 6d a0 3a d3 5f  ...D X' 0 m..._
0080 d4 27 eb 10 3a 71                                     ...:q
  
```

Figura 12: Lista de Pacotes VoIP no Cenário Base.

Wireshark · Conversations · eno1									
UDP · 1									
Total Packets	Percent Filtered	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
1.704	100.00%	1.607	191 kB	97	6 kB	0.000000	48.2338	31 kbps	965 bits/s

Figura 13: Estatísticas da Conversação UDP no Cenário Base.

- **O que foi feito:** Uma captura de referência foi realizada sem nenhuma simulação ativa no WANem para estabelecer um padrão de como o tráfego se comporta em uma rede local de alta performance.
- **Leitura do print:** A Figura 11 mostra um fluxo denso e regular de pacotes UDP entre o cliente e o servidor. A Figura 12 resume a conversação, mostrando um total de 1.704 pacotes em 48 segundos, com uma taxa de bits de aproximadamente 31 kbps (cliente -> servidor) e 965 bits/s (servidor -> cliente).
- **Conceito e aplicação:** O base é o ponto de comparação para todos os outros testes. Ele representa o "mundo ideal" onde a rede não impõe limitações significativas ao serviço de VoIP. Qualquer degradação nos cenários seguintes será medida em relação a estes valores.

2.5.3 Cenário "Linha Discada"

WANem is running [Stop WANem](#)

Interface: eth0

Bandwidth(BW)		Delay
Choose BW	Other	Delay time(ms)
	Other: Specify BW(Kbps) 48	0

[Apply settings](#)
[Reset settings](#)
[Refresh settings](#)

☐ Display commands only, do not execute them

[Check current status](#)

Figura 14: Configuração do Cenário "Linha Discada" no WANem.

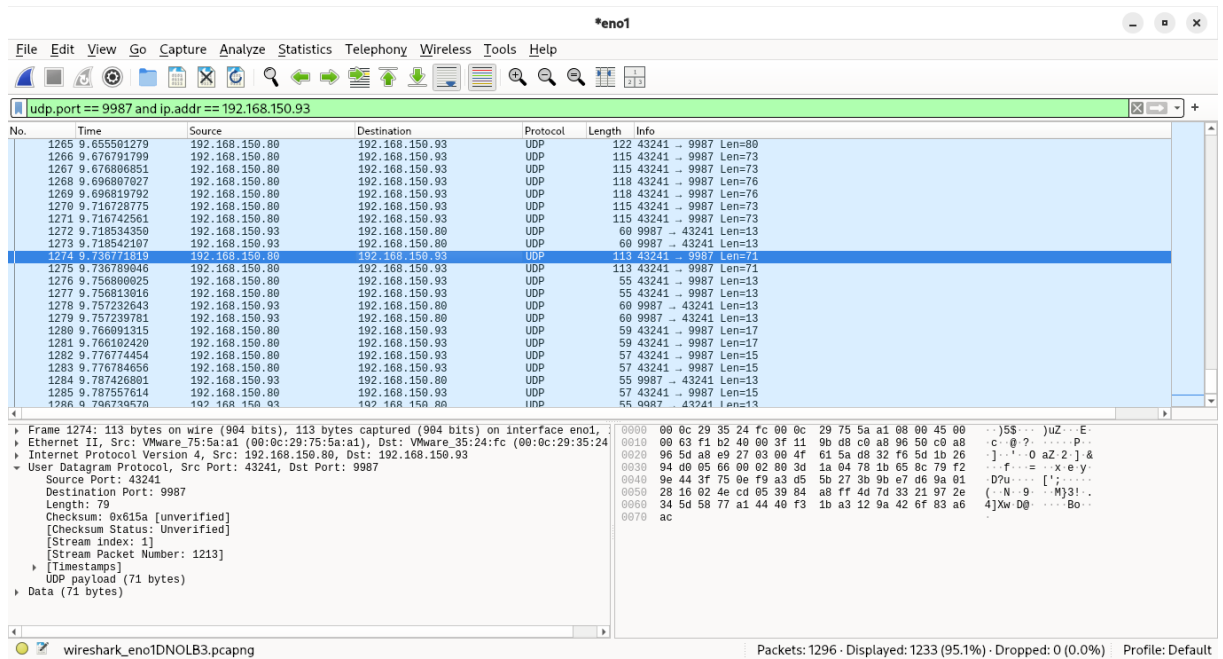


Figura 15: Lista de Pacotes VoIP no Cenário "Linha Discada".

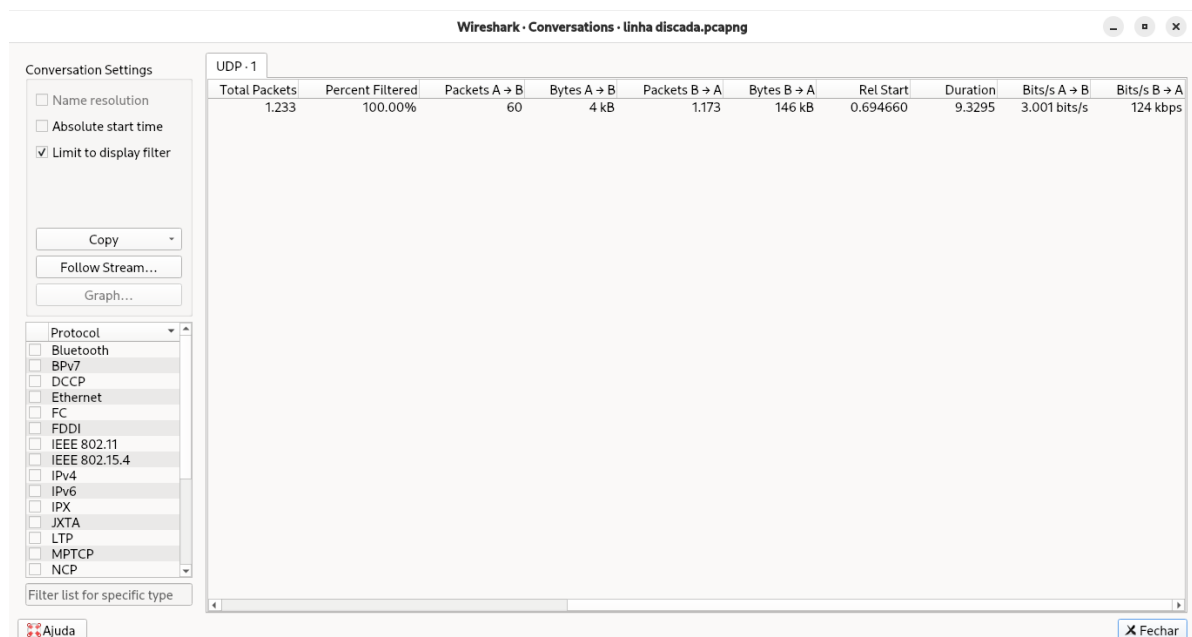


Figura 16: Estatísticas da Conversação UDP no Cenário "Linha Discada".

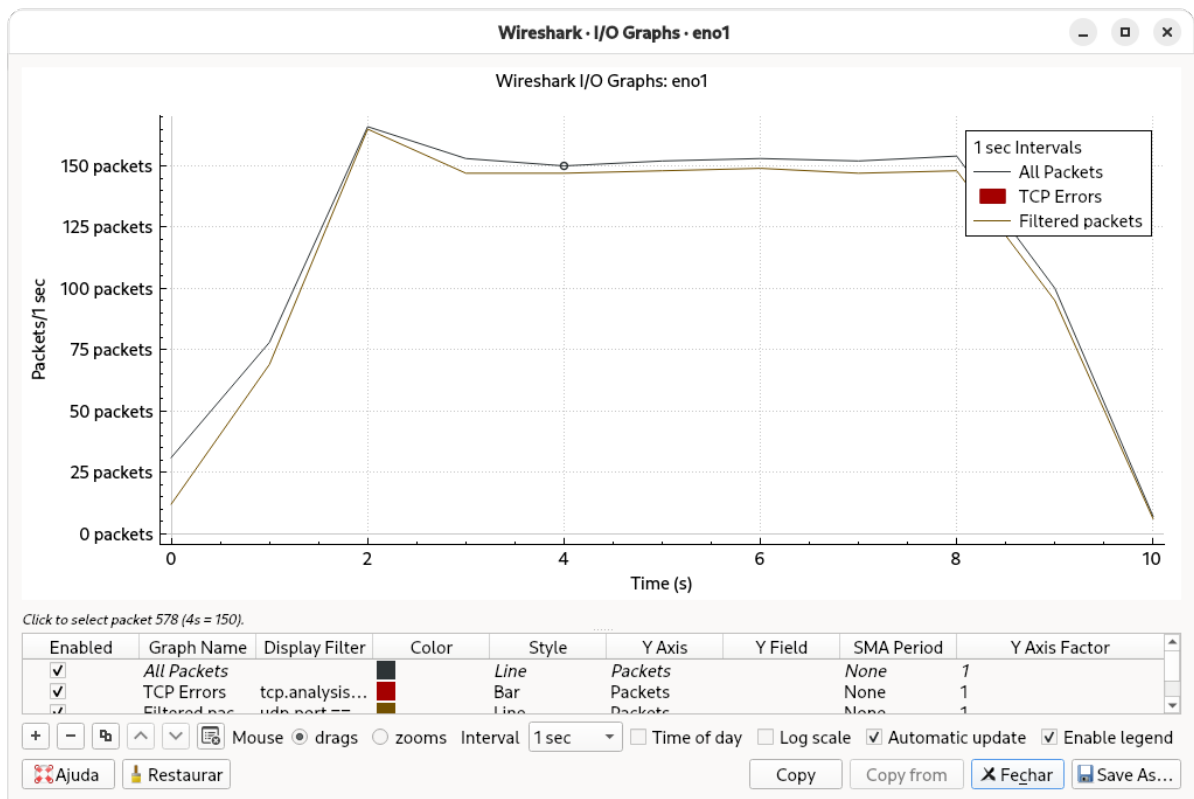


Figura 17: Gráfico de I/O de Pacotes no Cenário "Linha Discada".

- **O que foi feito:** No WANem, a largura de banda foi limitada a 48 Kbps no modo básico para simular uma conexão de linha discada. Em seguida, uma chamada foi realizada e o tráfego foi capturado com o Wireshark.
- **Leitura do print:** A Figura 14 mostra a configuração de 48 Kbps aplicada. A Figura 15 (Lista de Pacotes) é a evidência visual mais clara do impacto: o fluxo de pacotes, que deveria ser denso e constante, aparece **espaçado e irregular**. A coluna **Time** revela grandes intervalos entre a chegada de pacotes, indicando um severo gargalo na rede. A Figura 16 (Estatísticas da Conversa) quantifica o dano, mostrando que em 9.3 segundos, apenas 60 pacotes foram enviados do cliente para o servidor, com uma taxa de bits irrisória de 3 kbps. Por fim, o Gráfico de I/O na Figura 17 confirma visualmente a limitação da banda, com um fluxo de pacotes muito baixo e inconstante.

- **Conceito e aplicação:** Este teste demonstra o conceito de **gargalo de rede**.

A aplicação TeamSpeak necessita de uma largura de banda mínima para operar (como visto no baseline, ~31 kbps). Ao limitar a rede a 48 Kbps, o overhead (cabeçalhos IP/UDP/Ethernet) consome uma parte significativa da banda, deixando espaço insuficiente para o tráfego de voz. O resultado é uma falha total da comunicação. A percepção auditiva neste cenário foi de silêncio total ou som completamente picotado e incompreensível.

2.5.4 Cenário "Rede Wireless (802.11b)"

The screenshot shows the WANem web interface in the 'Basic Mode' tab. The interface is titled 'WANem The Wide Area Network Emulator'. Below the navigation bar, a status bar indicates 'WANem commands successfully created' and 'WANem is running'. The main configuration area is a table with various settings for the network interface 'eth0'.

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps) 6000	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	5	Loss(%)	2	Duplication(%)	0
Jitter(ms)	3	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Correlation(%)	0
Distribution	-N/A-			Gap(packets)	0
Idle timer Disconnect	Type none	Idle Timer		Disconnect Timer	
Random Disconnect	Type none	MTTF Low	MTTF High	MTTR Low	MTTR High
Random connection Disconnect	Type none	MTTF Low	MTTF High	MTTR Low	MTTR High
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

Buttons: Add a rule set, Apply settings, Reset settings, Refresh settings

☐ Display commands only, do not execute them

Check current status

Figura 18: Configuração do Cenário "Rede Wireless" no WANem.

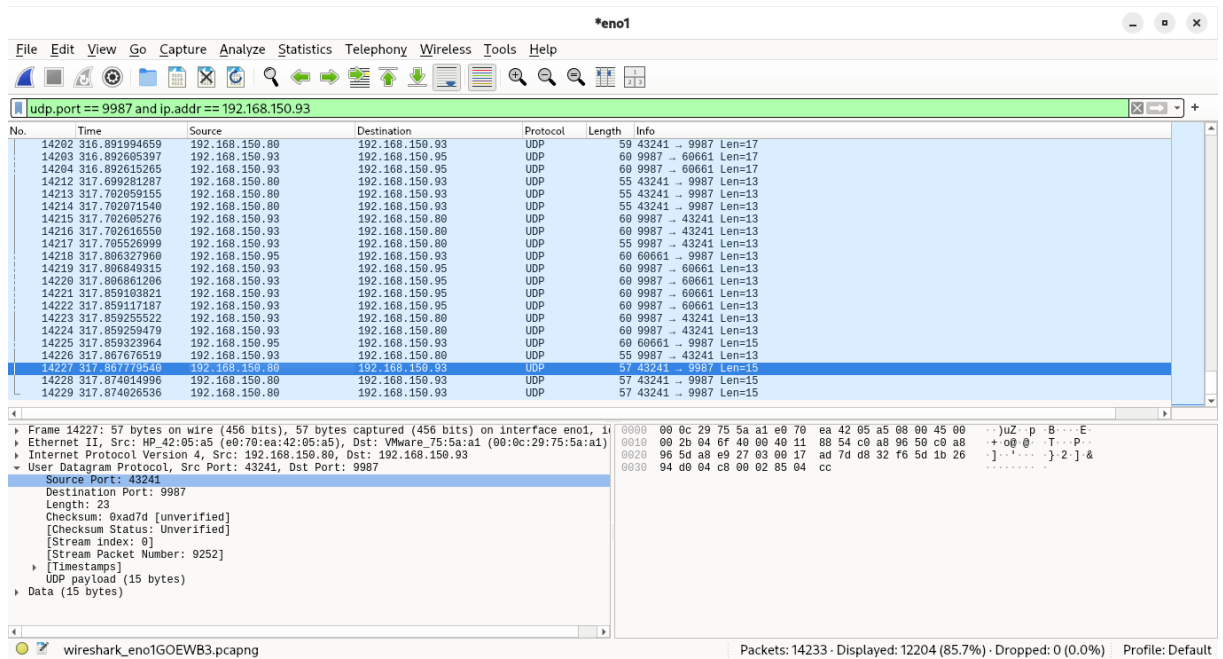


Figura 19: Lista de Pacotes VoIP no Cenário "Rede Wireless"

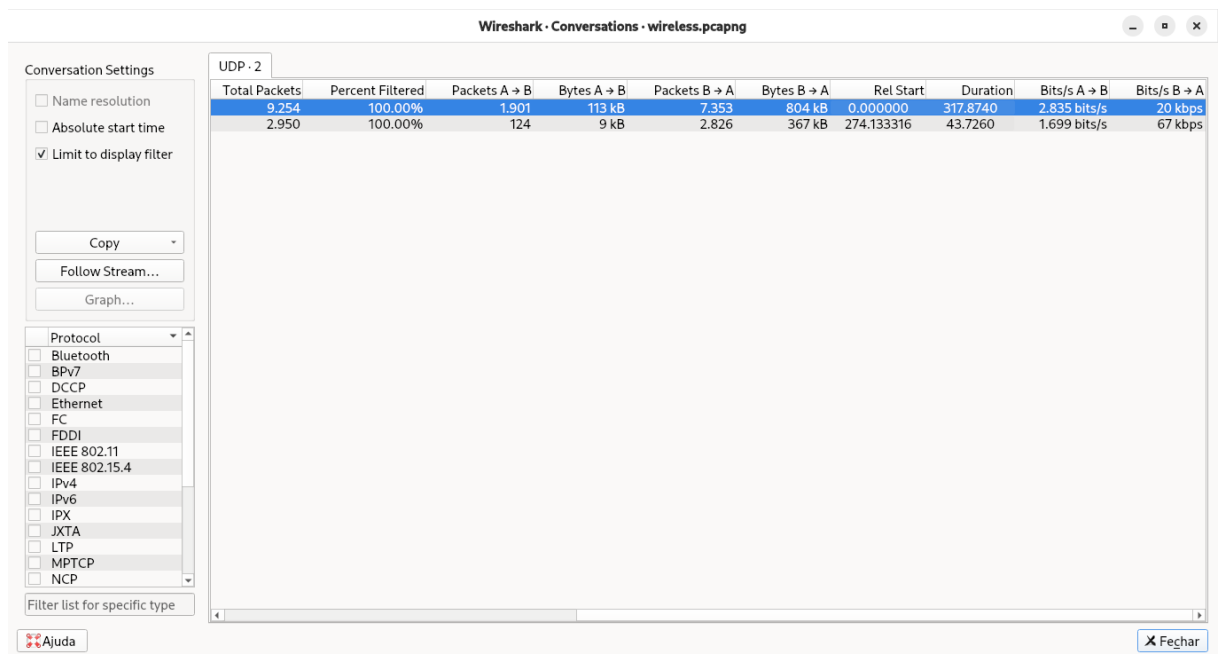


Figura 20: Estatísticas da Conversação UDP no Cenário "Rede Wireless".

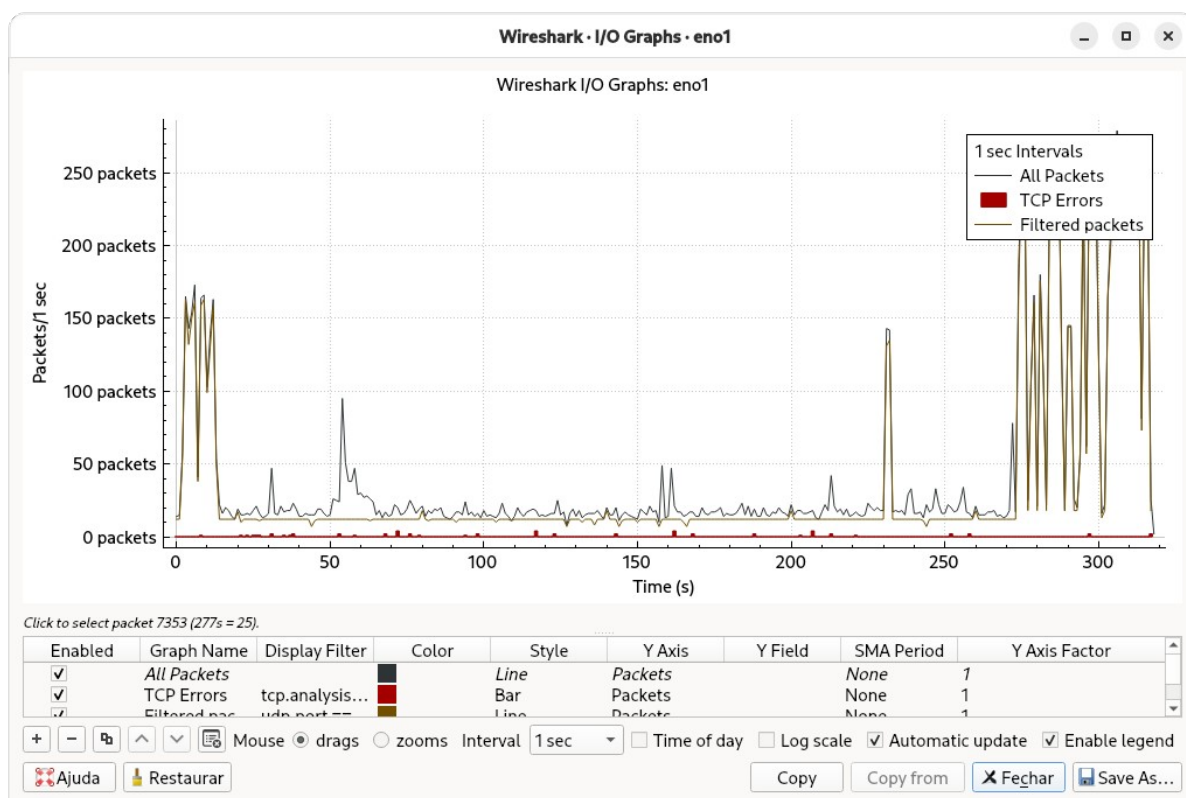


Figura 21: Gráfico de I/O de Pacotes no Cenário "Rede Wireless".

- O que foi feito:** No modo avançado do WANem, foram configurados os parâmetros para simular uma rede Wi-Fi de boa qualidade, mas com pequenas imperfeições: 6 Mbps de banda, 5ms de atraso, 3ms de jitter e 2% de perda de pacotes. Uma chamada de voz foi realizada sob estas condições e o tráfego foi capturado.
- Leitura do print:** A Figura 18 detalha os parâmetros aplicados no WANem. A Figura 19 (Lista de Pacotes) mostra um fluxo de pacotes UDP denso e regular, com pequenos e consistentes intervalos na coluna Time, um comportamento drasticamente diferente do cenário "Linha Discada" e muito similar ao baseline. Isso indica que a largura de banda de 6M é mais do que suficiente para a

aplicação. A Figura 20 (Estatísticas) quantifica a robustez da comunicação, com 9.254 pacotes totais trafegados em cerca de 43 segundos. Por fim, o gráfico de I/O na Figura 21 ilustra o comportamento dinâmico da conversa, com picos de tráfego nos momentos de fala e vales nos momentos de silêncio, caracterizando uma comunicação fluida.

- **Conceito e aplicação:** Este cenário simula uma rede Wi-Fi boa, mas não perfeita, como é comum em ambientes reais. A perda de 2% dos pacotes, configurada no WANem, é o ponto chave da análise. Na prática, a percepção auditiva da chamada foi de alta qualidade, com raríssimas ou nenhuma falha perceptível. Isso ocorre porque os codecs de VoIP modernos, como o Opus usado pelo TeamSpeak, empregam uma técnica chamada **Packet Loss Concealment (PLC)**. O PLC tenta "adivinhar" ou reconstruir o áudio dos pacotes perdidos, mascarando pequenas perdas e tornando o efeito quase imperceptível para o usuário. Este teste valida a alta resiliência do VoIP a pequenas imperfeições da rede, um fator crucial para sua viabilidade em redes que não oferecem garantia total de entrega, como a internet.

2.5.5 Cenário “Satélite”

WANem
The Wide Area Network Emulator

[Home](#)

[About](#) [WANalyzer](#) [Basic Mode](#) [Advanced Mode](#) [Save/Restore](#) [Remote Terminal](#) [Help](#)

WANem commands successfully created

WANem is running [Stop WANem](#)

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)				Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth Choose BW		Other				Other: Specify BW(Kbps) 1500	
Delay		Loss		Duplication		Packet reordering	
Delay time(ms)	405	Loss(%)	0	Duplication(%)	0	Reordering(%)	0
Jitter(ms)	15	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0					Gap(packets)	0
Distribution	-N/A-						
Idle timer Disconnect	Type none	Idle Timer				Disconnect Timer	
Random Disconnect	Type none	MTTF Low		MTTF High		MTTR Low	MTTR High
Random connection Disconnect	Type none	MTTF Low		MTTF High		MTTR Low	MTTR High
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any	IP dest subnet	
						Application port if any	any

[Add a rule set](#)
[Apply settings](#)
[Reset settings](#)
[Refresh settings](#)

☐ Display commands only, do not execute them

[Check current status](#)

Figura 22: Configuração do Cenário "Satélite" no WANem.

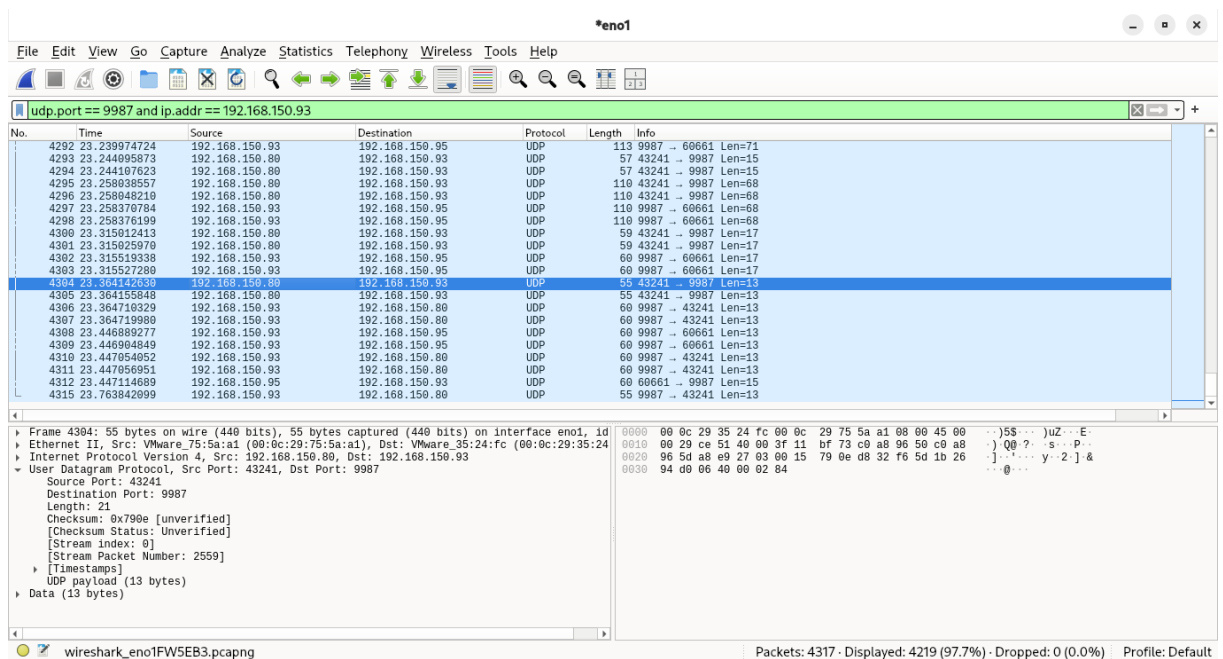


Figura 23: Lista de Pacotes VoIP no Cenário "Satélite".

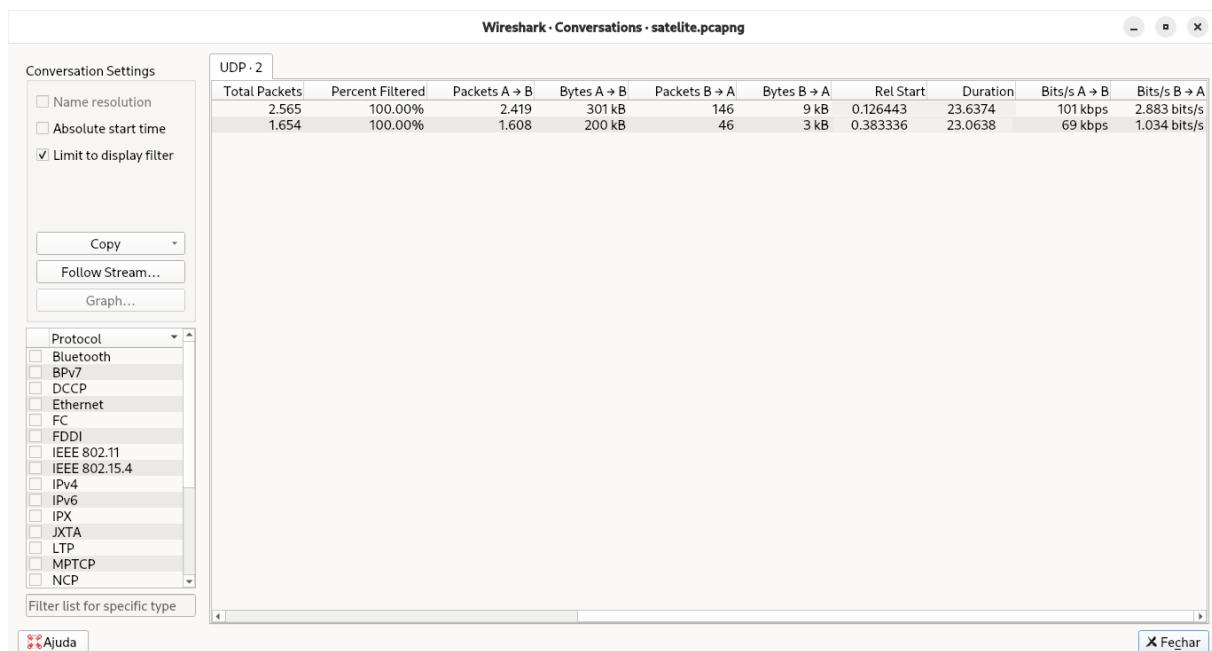


Figura 24: Estatísticas da Conversação UDP no Cenário "Satélite".



Figura 25: Gráfico de I/O de Pacotes no Cenário "Satélite".

- **O que foi feito:** Foi simulada uma conexão via satélite, caracterizada primariamente por sua alta latência. A configuração no WANem foi: 1.5 Mbps de largura de banda, 450ms de atraso (delay) e 15ms de jitter.
- **Leitura do print:** A Figura 22 mostra a configuração aplicada no WANem. A Figura 23 (Lista de Pacotes) pode parecer enganosa à primeira vista, pois exhibe um fluxo de pacotes UDP que aparenta ser regular, com intervalos de tempo consistentes entre os pacotes que chegam. Isso ocorre porque a largura de banda de 1.5 Mbps é mais do que suficiente para transmitir os pacotes sem "engarrafamento". As estatísticas na Figura 24 confirmam isso, indicando um fluxo saudável em termos de quantidade (2.565 pacotes totais em cerca de 23 segundos). O gráfico de I/O na Figura 25 também mostra um fluxo estável. A principal evidência do problema, portanto, não está na quantidade de pacotes, mas sim no tempo que eles levaram para chegar, um efeito que é melhor

percebido na prática.

Conceito e aplicação: Este teste isola o impacto devastador do atraso (latência) em aplicações de tempo real. Como observado durante a prática, mesmo com o áudio chegando de forma clara, a comunicação se tornou inviável. Uma frase como "oi, tudo bem?" demorava quase um segundo para ser ouvida pelo outro cliente, resultando em interlocutores falando um sobre o outro e quebrando completamente a dinâmica da conversação. O motivo técnico para este efeito acentuado é que a rota foi configurada nas duas pontas (Cenário 1). Portanto, o atraso de 450ms foi aplicado na ida (cliente -> servidor) e na volta (servidor -> cliente). Isso significa que o Round Trip Time (RTT) mínimo da comunicação era de 900ms, o que destrói a interatividade de qualquer aplicação de voz. Este cenário prova que redes com alta latência, mesmo com largura de banda suficiente, são completamente inadequadas para VoIP.

2.5.6 Cenário "VoIP e Vídeo (Limite Máximo Aceitável)"

WANem is running [Stop WANem](#)

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network? Yes	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps)	0
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	150	Loss(%)	1	Duplication(%)	0
Jitter(ms)	30	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Packet reordering	Corruption
Distribution	-N/A-			Reordering(%)	0
				Correlation(%)	0
				Gap(packets)	0
Idle timer Disconnect		Type	none	Idle Timer	
Random Disconnect		Type	none	MTTF Low	MTTF High
Random connection Disconnect		Type	none	MTTF Low	MTTF High
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

[Add a rule set](#)
[Apply settings](#)
[Reset settings](#)
[Refresh settings](#)

☐ Display commands only, do not execute them

[Check current status](#)

Figura 26: Configuração do Cenário "VoIP e Vídeo" no WANem.

VoIP e Vídeo.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Filter: udp.port == 9987 and ip.addr == 192.168.150.93

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.203886448	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
6	0.244944388	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
7	0.244960997	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
8	0.245124630	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
9	0.245136474	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
10	0.245479551	192.168.150.95	192.168.150.93	UDP	60	60661 → 9987 Len=15
12	0.340893682	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
13	0.340817031	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
14	0.340471726	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
15	0.340479437	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
18	0.421176324	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
19	0.421335931	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	61	60661 → 43241 Len=15
20	0.485869140	192.168.150.95	192.168.150.93	UDP	60	60661 → 9987 Len=13
21	0.486732943	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
22	0.486750669	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
23	0.512155596	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
24	0.598308657	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
25	0.598321492	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
33	1.213510686	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
34	1.247876750	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
35	1.247889262	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
36	1.248066370	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13

Frame 19: 57 bytes on wire (456 bits), 57 bytes captured (456 bits) on interface eno1, 1d 0
 Ethernet II, Src: HP_42:05:a5 (c0:70:ea:42:05:a5), Dst: VMware_75:5a:a1 (00:0c:29:75:5a:a1)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.80, Dst: 192.168.150.93
 User Datagram Protocol, Src Port: 43241, Dst Port: 9987
 Source Port: 43241
 Destination Port: 9987
 Length: 23
 Checksum: 0xed4d [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 0]
 [Stream Packet Number: 9]
 [Timestamps]
 UDP payload (15 bytes)
 Data (15 bytes)

Destination Port (udp.dstport), 2 byte(s)

Packets: 2876 · Displayed: 2789 (97.0%)

Profile: Default

Figura 27: Lista de Pacotes VoIP no Cenário "VoIP e Vídeo".

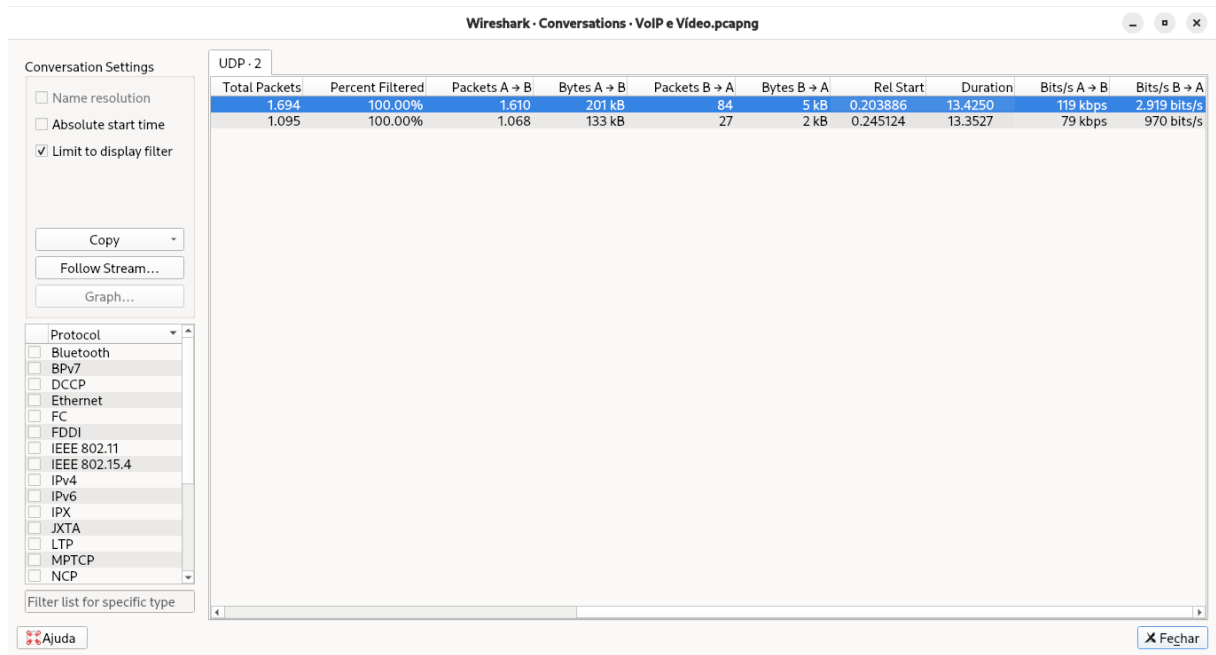


Figura 28: Estatísticas da Conversação UDP no Cenário "VoIP e Video"

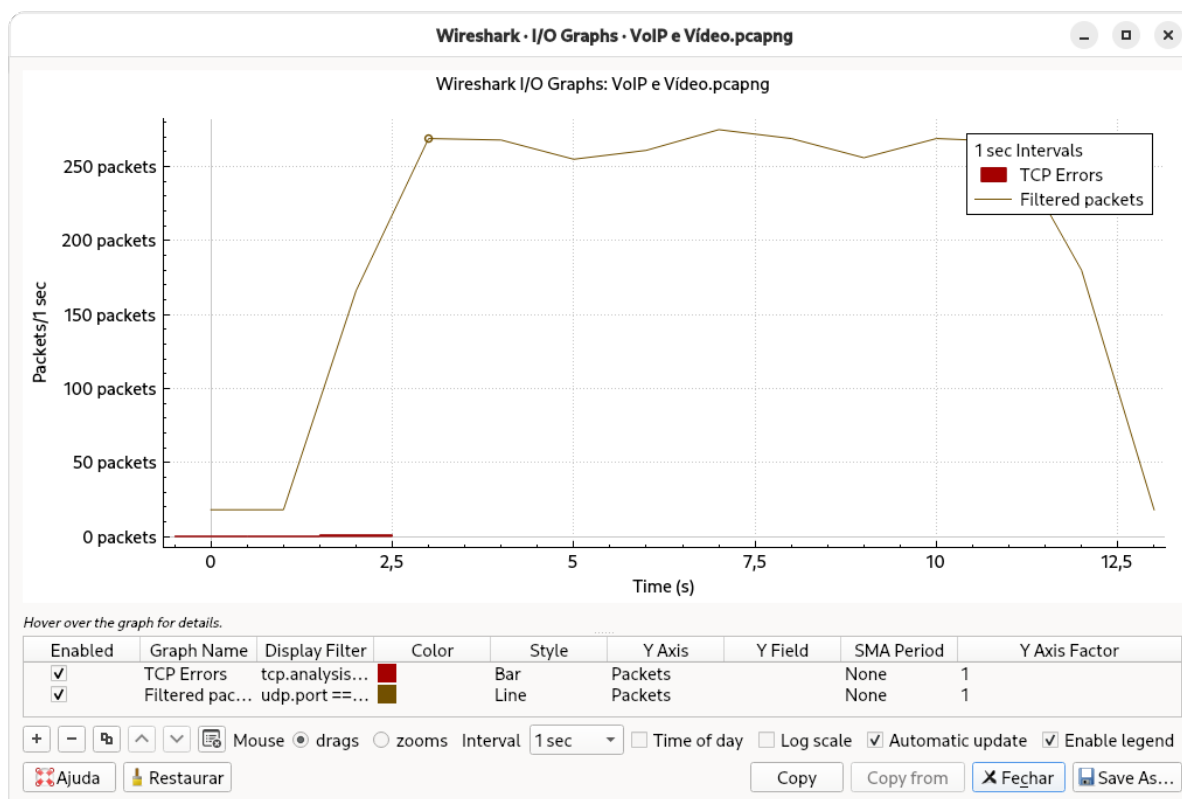


Figura 29: Gráfico de I/O de Pacotes no Cenário "VoIP e Vídeo".

- O que foi feito:** Foram simuladas as condições consideradas o limite da qualidade aceitável para aplicações de VoIP, conforme a Tabela 2 do roteiro da prática. A configuração aplicada no WANem foi: 150ms de atraso, 30ms de jitter e 1% de perda de pacotes.
- Leitura do print:** A Figura 26 detalha os parâmetros aplicados no WANem. A Figura 27 (Lista de Pacotes) é importante para visualizar o efeito do jitter. Diferente dos cenários anteriores, aqui a coluna Time exibe intervalos visivelmente irregulares entre a chegada dos pacotes. Alguns chegam em rápida sucessão, enquanto outros apresentam um atraso maior, evidenciando a instabilidade introduzida na rede. As estatísticas na Figura 28 ainda mostram um bom volume de pacotes (1.694 no total), com uma taxa de bits (Bits/s A -> B) de 119 kbps, indicando que a rede não está congestionada, mas sim instável. O Gráfico de I/O na Figura 29 corrobora essa estabilidade

de volume, mostrando um fluxo de pacotes por segundo relativamente constante após o início da chamada.

- Conceito e aplicação:** Este cenário define os parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS) que uma rede deve minimamente atender para suportar VoIP. A irregularidade na chegada dos pacotes (jitter), visível na lista de pacotes, é o que causa a percepção auditiva de uma voz "trêmula" ou levemente "robotizada". O buffer de jitter do cliente TeamSpeak trabalha intensamente para tentar reorganizar esses pacotes e entregá-los em um ritmo constante, mas com uma variação de 30ms, algumas falhas se tornam inevitáveis. O atraso de 150ms, embora dentro do limite teórico aceitável, já era perceptível na prática, tornando a conversa menos fluida. A perda de 1% dos pacotes, embora pequena, contribui para as falhas de áudio que não são completamente mascaradas pelo PLC. A percepção auditiva geral foi de uma qualidade "aceitável, mas não perfeita". Em um ambiente corporativo, estes seriam os limiares que acionariam alertas em um sistema de monitoramento de rede.

2.5.7 Cenário "Transilvânia"

WANem is running [Stop WANem](#)

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps) 2000	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	700	Loss(%)	15	Duplication(%)	0
Jitter(ms)	100	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Packet reordering	Corruption
Distribution	-N/A-			Reordering(%)	0
				Correlation(%)	0
				Gap(packets)	0
Idle timer Disconnect		Type	none	Idle Timer	
Random Disconnect		Type	none	MTTF Low	MTTF High
Random connection Disconnect		Type	none	MTTF Low	MTTF High
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

[Add a rule set](#) | [Apply settings](#) | [Reset settings](#) | [Refresh settings](#)
☐ Display commands only, do not execute them
[Check current status](#)

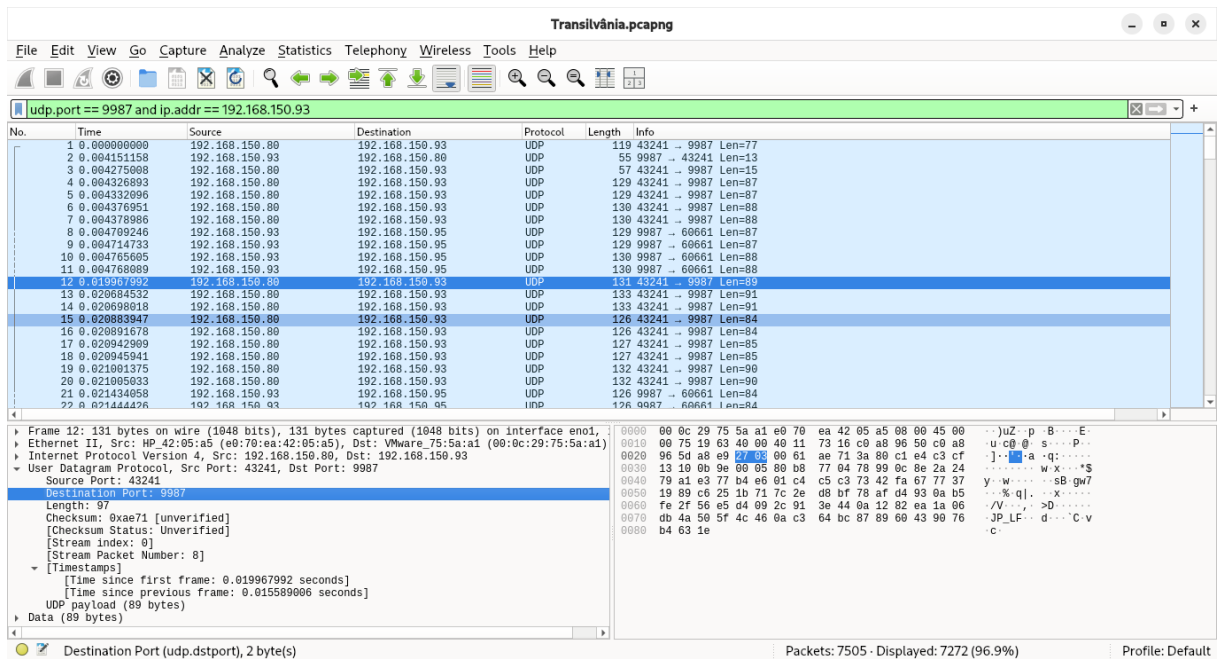


Figura 30: Lista de Pacotes VoIP no Cenário "Transilvânia".

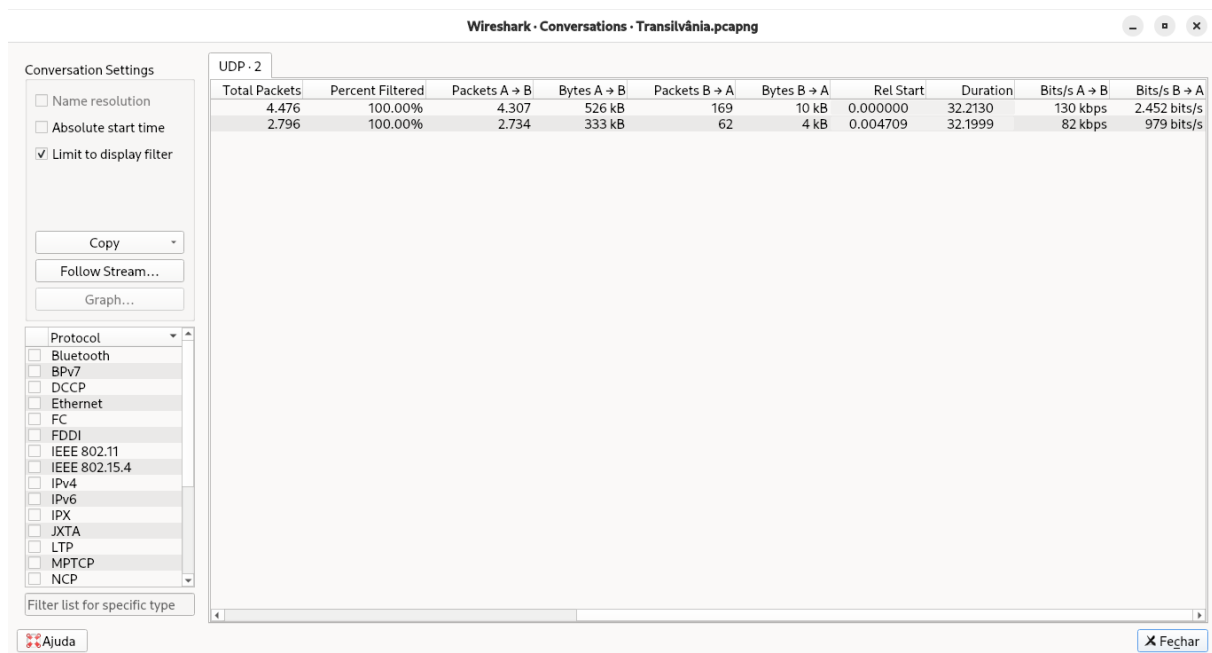


Figura 31: Estatísticas da Conversação UDP no Cenário "Transilvânia".

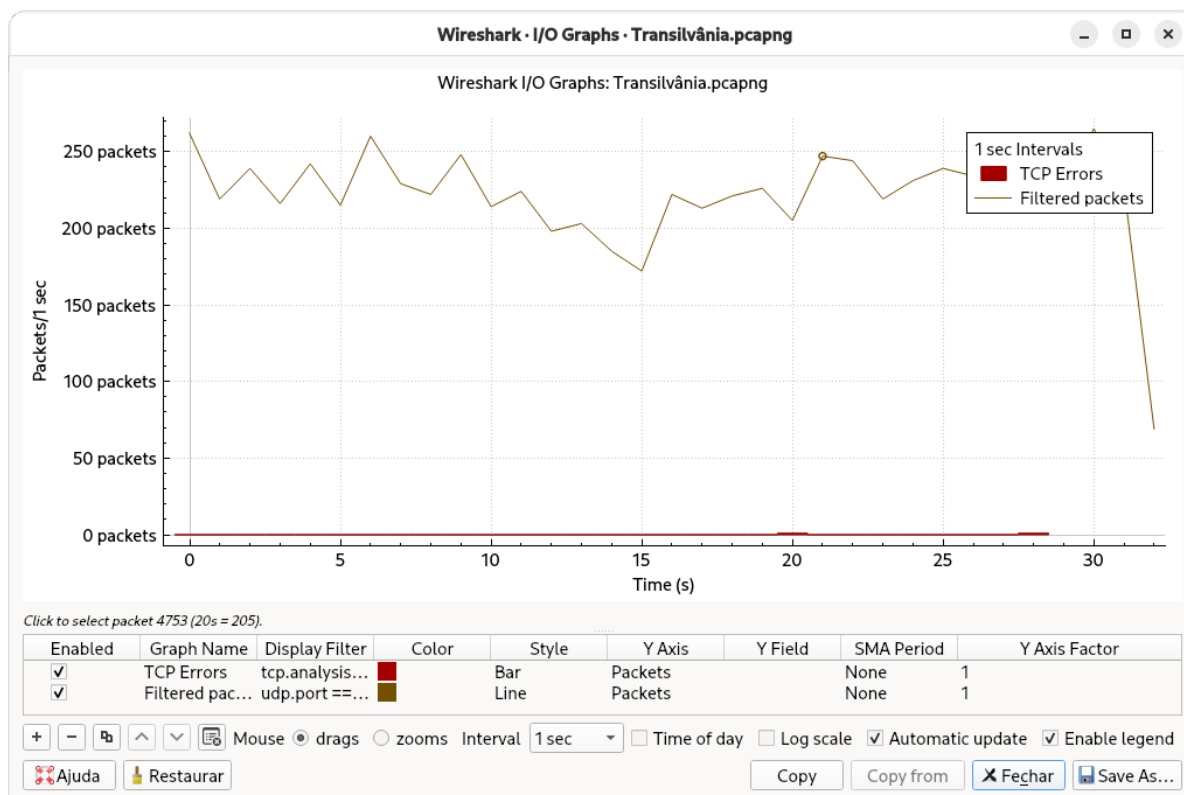


Figura 32: Gráfico de I/O de Pacotes no Cenário "Transilvânia".

2.6 Finalização da Prática e Restauração da Rede

```
root@debian-james:~# ip route del 192.168.150.93
root@debian:~/teamspeak3-server_linux_amd64# ip route del 192.168.150.80/32
```

Figura 33: Remoção das rotas estáticas no cliente e no servidor.

- **O que foi feito:** Ao final de todos os testes, as rotas estáticas que desviavam o tráfego para o WANem foram removidas tanto do cliente quanto do servidor, utilizando o comando `ip route del`.
- **Leitura do print:** Os prints mostram a execução do comando `ip route del` em

ambas as máquinas, restaurando a tabela de roteamento ao seu estado original e normalizando a comunicação na rede local.

- **Conceito e aplicação:** É uma boa prática de administração de sistemas sempre reverter as configurações de teste para o estado original, garantindo que o ambiente não permaneça com configurações temporárias que possam causar problemas futuros.

3. CONCLUSÃO

A execução desta prática permitiu uma análise aprofundada e tangível dos desafios enfrentados por serviços de VoIP em redes de computadores. Através da simulação controlada de diferentes cenários com a ferramenta WANem, foi possível observar e quantificar o impacto direto que as métricas de Qualidade de Serviço (QoS) latência, jitter, perda de pacotes e largura de banda têm sobre a comunicação em tempo real.

Ficou evidente que, enquanto uma rede local de alta performance (cenário Baseline) permite um fluxo de áudio claro e constante, a degradação de apenas um dos parâmetros de QoS pode comprometer severamente a experiência do usuário. O cenário de "Linha Discada" demonstrou que, abaixo de um limiar mínimo de largura de banda, a aplicação simplesmente não opera, reforçando o conceito de gargalo de rede. Em contraste, o cenário "Satélite" provou que mesmo com banda suficiente, uma latência elevada (900ms RTT) destrói a interatividade da conversa, tornando-a impraticável.

Por outro lado, o cenário "Rede Wireless" validou a resiliência dos codecs modernos, que conseguem compensar pequenas perdas de pacotes (2%) de forma quase imperceptível, uma característica essencial para a viabilidade do VoIP na internet. Os cenários "VoIP e Vídeo" e "Transilvânia" foram cruciais para definir os limites da aplicação, mostrando desde uma qualidade "aceitável, mas com falhas" até o colapso total da sessão, quando a combinação de múltiplos problemas de QoS ultrapassa a capacidade de compensação do software.

A utilização de ferramentas como ip route para manipulação do tráfego, tcpdump para captura em modo texto e, principalmente, Wireshark para análise detalhada, foi fundamental para correlacionar a teoria com a prática. A capacidade de visualizar o espaçamento irregular dos pacotes para identificar o jitter ou de quantificar a taxa de bits em cada cenário transformou conceitos abstratos em evidências concretas. Conclui-se, portanto, que a prática atingiu plenamente seus objetivos, consolidando o entendimento de que o sucesso de um serviço de multimídia como o VoIP depende menos da velocidade máxima da rede e mais da sua estabilidade, previsibilidade e do controle rigoroso dos parâmetros de QoS.

4. REFERÊNCIAS